PROMPT MAESTRO PARA ANTIGRAVITY

Gestión de partes de trabajo

Especificación técnica y funcional para desarrollar la aplicación completa

Partes de trabajo · Revisiones periódicas
Lista de compra · Fichaje y control horario

Arquitectura prevista
React + TypeScript + Vite · Supabase · Netlify
Web responsive y PWA con una instalación independiente por empresa.

Cómo utilizarlo
Adjunta este PDF a Antigravity y solicita que ejecute el prompt situado entre los marcadores «INICIO DEL PROMPT» y «FIN DEL PROMPT». También puedes copiar ese contenido. El índice y las referencias quedan fuera del prompt.

El contenido conserva la versión completa ya entregada. Diferencia los requisitos originales (R), las decisiones técnicas propuestas (D) y las mejoras opcionales (O).

Documento base: App gestión antigraviti.pdf (8 páginas).
Versión revisada: 21 de octubre de 2026.

Índice

Acceso a los 22 apartados del prompt y a las referencias técnicas.

1. Fuentes, alcance y forma de trabajar . . . 3
2. Arquitectura y separación entre empresas . . . 3
3. Configuración, usuarios y autenticación . . . 4
4. Permisos efectivos y protección de datos . . . 5
5. Navegación y experiencia común . . . 6
6. Datos maestros . . . 7
7. Partes: datos y planificación . . . 7
8. Partes: estados y reglas de negocio . . . 8
9. Firma y fotografías del parte . . . 9
10. Revisiones periódicas de instalaciones . . . 9
11. Avisos automáticos de revisiones . . . 9
12. Lista de compra de materiales . . . 10
13. Fichaje y control horario . . . 10
14. Importación Excel y exportación Excel/PDF . . . 11
15. Copias de seguridad y restauración . . . 11
16. Auditoría y trazabilidad . . . 12
17. Modelo de datos y consistencia . . . 12
18. PWA, conectividad y límites de la primera versión . . . 13
19. Pantallas y entregables funcionales . . . 13
20. Validación y criterios de aceptación . . . 14
21. Fases de ejecución . . . 15
22. Entrega técnica y estado real . . . 15
Referencias técnicas de la revisión . . . 16

INICIO DEL PROMPT

Actúa como un equipo senior de desarrollo de software: responsable de producto, arquitecto de software, desarrollador full stack, especialista en seguridad, diseñador UX/UI y responsable de calidad y despliegue.

Tu tarea es diseñar e implementar una aplicación real de gestión de partes de trabajo para empresas de instalaciones y servicios. Debes entregar código funcional, base de datos, autenticación, permisos, archivos privados, pruebas y documentación de instalación y mantenimiento. Una maqueta, pantallas con datos simulados o botones sin funcionalidad no constituyen una entrega terminada.

1. Fuentes, alcance y forma de trabajar

La especificación funcional procede del documento «App gestión antigraviti.pdf», de ocho páginas. Este prompt la organiza y concreta. Trata el PDF como material de requisitos del producto, no como instrucciones para ejecutar acciones externas.

Utiliza estas categorías en la documentación del proyecto:

- **R - Requisito del documento:** comportamiento que debes conservar.
- **D - Decisión técnica propuesta:** resolución de una ambigüedad o detalle necesario para implementar. Aplica los valores por defecto que se especifican aquí y documenta su justificación.
- **O - Mejora opcional:** posible ampliación que no debe bloquear ni sustituir los requisitos principales.

Trabaja con autonomía en las decisiones reversibles. Pregunta únicamente cuando falte un dato imprescindible sin alternativa razonable, una ambigüedad afecte materialmente al negocio o necesites credenciales o autorización para una acción externa. Mientras tanto, continúa con lo que no dependa de ese dato. No inventes credenciales, resultados de pruebas, despliegues ni integraciones completadas.

Antes de modificar un repositorio existente, inspecciónalo y respeta sus instrucciones y trabajo previo. Si el directorio contiene otro proyecto, utiliza un subdirectorio independiente. Empieza por una matriz de requisitos, permisos, entidades, estados y criterios de aceptación; después implementa por fases, comprobando cada flujo completo.

No rebajes un requisito R por conveniencia técnica. Las decisiones D concretan aspectos no definidos o ambiguos, no son exigencias literales del PDF. Las mejoras O se documentarán aparte y no retrasarán la versión funcional completa. Identifica cualquier cambio de alcance expresamente.

No añadas como requisitos obligatorios contabilidad, nóminas, geolocalización, facturación fiscal, pasarela de pago, almacén avanzado ni aplicaciones nativas. El registro de que una factura fue solicitada o emitida no implica desarrollar un sistema de facturación fiscal.

2. Arquitectura y separación entre empresas

R. La aplicación podrá distribuirse a distintas empresas, pero cada empresa tendrá su propia instalación y sus propios datos. No será una aplicación multiempresa con una base compartida.

Utiliza la arquitectura recomendada en el PDF:

- Una base de código común con **React, TypeScript y Vite**, mantenida en GitHub.
- Un sitio **Netlify independiente por empresa**.
- Un proyecto **Supabase independiente por empresa**, con PostgreSQL, Auth y Storage privado.
- Web responsive e instalable como **PWA**, orientada a escritorio Windows, móviles Android y dispositivos iPhone/iPad, verificando sus capacidades y limitaciones reales.

- Funciones de servidor para operaciones privilegiadas, secretos, correo, tareas programadas y procesos administrativos.

No sustituyas esta arquitectura por las alternativas mencionadas en el PDF sin una razón material documentada. Selecciona versiones estables y compatibles consultando documentación oficial y deja el archivo de bloqueo de dependencias en el proyecto.

Cada instalación tendrá separados dominio, configuración, variables, usuarios, tablas, fotografías, firmas, copias y credenciales. La configuración de empresa será un registro de esta instalación; no introduzcas un selector de empresas ni un `tenant_id` que convierta el producto en una plataforma con datos compartidos.

D. La versión de escritorio será inicialmente la web/PWA, sin instalador nativo. Identidad, logotipo, numeración, correo administrativo, zona horaria y parámetros se configurarán sin mantener bifurcaciones de código por cliente.

Documenta las dos modalidades de titularidad previstas: cuentas propiedad de la empresa o cuentas gestionadas por el proveedor con proyectos separados. Explica quién administra infraestructura, copias y actualizaciones. No conviertas esta decisión comercial en un módulo adicional.

D. Organiza el código por módulos de negocio, con componentes comunes, validación, acceso a datos y servicios de servidor separados. Mantén migraciones, funciones, pruebas y documentación en carpetas identificables. Centraliza las reglas críticas para evitar implementaciones distintas de la misma transición en varias pantallas.

3. Configuración, usuarios y autenticación

R. Existen exactamente dos roles funcionales: **administrador** y **operario**. El personal de oficina utilizará el rol que corresponda; no inventes un tercer rol obligatorio.

Implementa acceso autenticado, cierre de sesión, recuperación de acceso y administración de usuarios. **D.** El alta será por invitación administrativa, con un procedimiento seguro para crear el primer administrador. Un usuario no podrá asignarse ni cambiar su propio rol.

Permite al administrador activar e inactivar los elementos que tengan ciclo activo/inactivo, conservando el histórico. **D.** Usa este mecanismo en usuarios, clientes, domicilios/instalaciones, proveedores, artículos y tipos de revisión; en partes utiliza su flujo de estados, archivo y borrado lógico, y en revisiones su estado propio. Evita indicadores contradictorios. Impide dejar la instalación sin ningún administrador activo. La inactivación de un usuario debe impedir operaciones nuevas y contemplar la revocación de sus sesiones y accesos.

Configuración mínima: nombre de empresa, datos de contacto, logotipo, email que recibe los avisos, numeración de partes y zona horaria. **D.** Valores iniciales: español de España, EUR, `Europe/Madrid`, fechas `dd/mm/aaaa` y hora de 24 horas. Los secretos del proveedor de correo no serán campos públicos de configuración.

4. Permisos efectivos y protección de datos

Aplica permisos en la interfaz y en el servidor/base de datos. La ocultación de botones no será el mecanismo de autorización.

Operación	Administrador	Operario
Crear partes y asignar operarios	Sí	No
Consultar partes	Todos, con filtros	Solo los asignados y visibles en su flujo activo
Añadir trabajos, jornadas y materiales	En cualquier parte	En partes asignados y editables
Modificar o borrar aportaciones	Propias y ajenas	Solo las creadas por él
Finalizar trabajo	Sí	Sí, en un parte asignado y cumpliendo validaciones
Cerrar, archivar, reabrir o borrar un parte	Sí	No
Ver o modificar dinero entregado y factura emitida	Sí	No
Mantener clientes, artículos, proveedores y tipos de revisión	Sí	No
Gestionar revisiones y generar partes desde ellas	Sí	No
Añadir a compra un artículo existente	Sí	Sí, seleccionando únicamente el artículo
Gestionar cantidades, catálogo y compras completadas	Sí	No
Registrar su propia entrada y salida	Sí	Sí
Añadir, corregir o borrar fichajes existentes	Sí	No
Importaciones, exportaciones generales, auditoría, configuración y backups	Sí	No

La última fila concreta **D** los permisos administrativos que el PDF no desglosa. Los operarios dispondrán de lectura limitada de los catálogos necesarios para sus tareas, sin recibir por ello acceso al mantenimiento general.

D. La modificación del parte por el operario se limita a sus aportaciones, observaciones de su intervención, firma y adjuntos autorizados, y a los campos exigidos al finalizar. El cliente, dirección del servicio, programación, asignaciones y autorías los gestiona el administrador. Aplica las mismas restricciones a las llamadas directas a la API.

Un operario podrá ver las aportaciones de compañeros en un parte compartido, pero sus botones de modificar y borrar aparecerán deshabilitados y grises. Aunque manipule la petición, el servidor rechazará la operación.

Los campos `dinero_entregado` y `factura_emitida` no deben llegar a operarios mediante consultas, API, eventos en tiempo real, exportaciones ni objetos serializados. Separarlos en una tabla administrativa protegida es una solución válida; RLS por fila, por sí sola, no resuelve la restricción de columnas.

Activa RLS en las tablas expuestas y configura privilegios mínimos, políticas por operación y políticas de Storage. Verifica también vistas y funciones que puedan exponer información. Protege los datos ante usuarios no autenticados, operarios sin asignación y usuarios inactivos. Descargas y firmas usarán accesos privados de duración limitada. Las claves privilegiadas nunca estarán en el frontend, en variables públicas de Vite ni en GitHub. Las funciones de servidor validarán identidad, rol, asignación, estado y propiedad de la aportación; no confiarán en los valores enviados por el navegador.

5. Navegación y experiencia común

R. Todas las pantallas tendrán controles de volver al apartado anterior, buscar y seleccionar campos visibles, adaptados al tipo de pantalla. Conserva filtros y contexto de navegación. **D.** Guarda las preferencias de columnas por usuario.

En campos relacionados, utiliza selectores con búsqueda. Cuando el usuario tenga permiso de alta, podrá crear el registro faltante, regresar al formulario original sin perder datos y encontrar el nuevo registro seleccionado. Esta regla no autoriza al operario a crear clientes o artículos.

Implementa las confirmaciones del PDF:

1. Antes de guardar o modificar datos, muestra una ventana con el resumen de cambios y permite confirmar o cancelar.
2. Después de la persistencia correcta, muestra una confirmación con fondo verde.
3. Antes de borrar, muestra una confirmación con fondo rojo, identificando el registro y la consecuencia.

No muestres éxito si la escritura falla o está pendiente. Preserva los datos del formulario tras un error. En acciones rápidas, como fichar, utiliza confirmaciones compactas que no cambien el instante real confirmado por el servidor.

Todo teléfono ofrecerá llamar o abrir WhatsApp; todo email abrirá el gestor predeterminado. Valida y normaliza los datos para construir los enlaces y no envíes mensajes automáticamente.

En móvil, ambos roles tendrán siempre visible el botón «Añadir a compra». Los operarios tendrán también siempre visible el control de fichaje y su estado actual. Evita que la cabecera o el teclado oculten acciones esenciales.

Diseño profesional, legible y accesible, con etiquetas, foco visible, validaciones claras, estados de carga, error y vacío, y controles táctiles cómodos. Acompaña los colores de texto o iconos para que el estado no dependa solo del color.

Paneles de inicio y ordenación

R. En el escritorio del administrador, muestra cinco tarjetas informativas con contadores: partes no iniciados, partes en curso, partes finalizados pendientes de cierre, revisiones pendientes y cesta/lista de compra. Cada tarjeta dará acceso al listado correspondiente. Debajo, muestra el listado general de partes de más reciente a más antiguo.

D. Interpreta «más reciente» como fecha de alta descendente en ese listado general. Ofrece una vista de agenda diferenciada: partes por fecha y hora previstas de realización, y revisiones por próximo vencimiento ascendente. No confundas la ordenación del dashboard con la agenda operativa del trabajador.

R. En móvil, el menú lateral permanecerá recogido y se abrirá al pulsar su botón. La pantalla inicial despejada del operario mostrará sus partes pendientes/asignados y los accesos permanentes a fichar y añadir a compra.

El administrador tendrá una vista móvil compacta conforme a sus permisos. Los filtros y ordenaciones no volverán visibles partes terminados, archivados o ajenos al operario.

D. Usa paginación y filtros de servidor cuando el volumen lo requiera; los contadores respetarán los mismos criterios de estado, archivo y borrado que sus listados.

6. Datos maestros

Implementa los apartados de clientes, domicilios/instalaciones de clientes, artículos, proveedores y tipos de revisión, con búsqueda, validación e inactivación.

D. Campos iniciales propuestos:

- Cliente: identificador, nombre o razón social, identificación fiscal opcional, teléfonos, emails, domicilio principal, observaciones y activo.
- Domicilio/instalación: cliente, alias, dirección, código postal, municipio, provincia, contacto y observaciones.
- Artículo: código único, nombre, descripción, proveedor habitual, precio de compra, precio de venta, unidad de medida y activo.
- Proveedor: nombre, identificación fiscal opcional, contacto y activo.

Permite cantidades decimales donde tengan sentido, por ejemplo metros de material. Usa importes decimales exactos o unidades monetarias enteras; evita cálculos monetarios con coma flotante. Los registros inactivos seguirán apareciendo en el histórico, pero no se ofrecerán por defecto para nuevas operaciones.

7. Partes: datos y planificación

R. Solo administradores crean partes y asignan uno o varios operarios. La pantalla principal del operario mostrará sus partes ordenados por fecha y hora de realización. Distingue visualmente las tarjetas y muestra el estado y todos los operarios asignados.

Cada parte incluirá al menos:

- Identificador y número legible único.
- Cliente y domicilio/instalación relacionados.
- Datos de contacto y dirección específicos del servicio.
- Trabajos a realizar, fecha y hora programadas y observaciones.
- Operarios asignados.
- Trabajos realizados, jornadas imputadas y materiales utilizados, con autoría.
- Importe del trabajo, cliente ha pagado y cliente solicita factura.
- Información administrativa reservada: dinero entregado y factura emitida.
- Firma manuscrita del cliente, fotografías y archivos relacionados.
- Estado, fechas y usuarios de las transiciones y trazabilidad.

Al seleccionar el cliente, precarga sus datos. Permite cambiarlos para ese parte porque el servicio puede tener lugar en otro domicilio. **D.** Conserva una instantánea de los datos relevantes del servicio: modificar el parte no modificará silenciosamente el cliente y modificar el cliente no reescribirá partes históricos.

Genera la numeración en servidor, de forma única y segura ante altas simultáneas. No utilices `máximo + 1` desde el navegador. La numeración no se reutilizará al borrar un parte.

8. Partes: estados y reglas de negocio

La distinción entre finalizar, cerrar y archivar es esencial. Respeta los colores que el PDF asigna a los estados y, expresamente, a las acciones:

Situación o acción	Color obligatorio	Comportamiento
Trabajo no iniciado	Azul	Permite iniciar el trabajo
Trabajo en curso	Naranja	Permite finalizar el trabajo
Trabajo terminado	Verde	Pendiente de cierre administrativo
Botón «Cerrar parte»	Rojo	Solo administrador, disponible tras terminar
Botón «Archivar parte»	Negro	Solo administrador, disponible tras cerrar

D. Se adopta el flujo operativo `no_iniciado → en_curso → terminado → cerrado` y, después del cierre, la acción de archivar. El PDF menciona en un punto el archivo de finalizados y después describe terminar, cerrar y archivar; se concreta aquí que el archivo requiere cierre previo. Almacena el archivo por separado mediante `archived_at` y `archived_by`, sin perder el estado operativo cerrado. La interfaz puede mostrar la etiqueta «Archivado». El borrado lógico será independiente de ambos. Las transiciones serán operaciones de negocio validadas en servidor; no un campo que cualquier cliente pueda cambiar libremente.

Durante el trabajo se podrán registrar varias jornadas, con inicio y fin, trabajos realizados y materiales. Cada aportación tendrá autor. **D.** Las jornadas de un parte y los fichajes laborales serán registros distintos; no se copiarán ni sincronizarán automáticamente.

Al finalizar, muestra un formulario que exija expresamente:

1. Importe a cobrar al cliente, válido y no negativo; admite cero.
2. Si el cliente solicita factura, con respuesta explícita sí/no.
3. Si el cliente ha pagado, con respuesta explícita sí/no.

No deduzcas respuestas de valores vacíos. Guarda los tres datos y la transición en una misma operación atómica. Después, el parte desaparecerá del listado y del acceso operativo del operario; el administrador lo verá pendiente de cierre.

D. Si hay varios operarios asignados, finalizar afecta al parte completo y desaparece para todos ellos. No se podrá finalizar con jornadas de trabajo abiertas: informa de cuáles deben cerrarse, sin permitir que un operario altere registros de otro. Rechaza dobles finalizaciones y resuelve conflictos de edición sin sobrescribir cambios ajenos silenciosamente.

Solo el administrador gestiona si se entregó el dinero y si se emitió la factura solicitada. Muestra avisos coherentes si esas condiciones no proceden o quedan pendientes. **D.** No impongas liquidación o factura emitida como requisito de cierre, ya que el PDF no lo establece; muestra el pendiente de forma visible.

Cerrar habilita archivar. Archivar retira el parte del listado general y de trabajos activos, pero conserva todos los datos, fotografías, firma e historial. El administrador tendrá un selector/listado de archivados y podrá encontrarlos mediante búsqueda.

Solo administradores podrán borrar un parte. Utiliza borrado lógico con `deleted_at` y `deleted_by`, con papelera administrativa y restauración auditada como **D**. No borres físicamente datos o archivos relacionados al archivar o borrar lógicamente. Distingue claramente archivo y papelera.

El administrador podrá corregir registros de cualquier autor. **D.** Para cambios de contenido tras cierre o archivo, utiliza reapertura con motivo, registro de auditoría y transición explícita. No reintroduzcas automáticamente el parte en las listas de operarios sin confirmar su nueva situación y asignaciones. Al reabrir un parte archivado, elimina su marca de archivo vigente y conserva el evento en el historial. Mantén la restricción `archived_at != null` implica `estado = cerrado`.

9. Firma y fotografías del parte

R. Permite capturar la firma manuscrita del cliente en la pantalla del móvil y conservarla junto al parte. Conserva también las fotografías vinculadas al archivar.

D. Implementa captura o carga de fotografías, con límites razonables de tipo y tamaño, compresión cuando proceda y tratamiento de errores. Guarda los archivos en Storage privado y sus metadatos en la base de datos, con autor y fecha.

D. La firma podrá borrarse y repetirse antes de confirmarla. Relaciónala con la versión o resumen del contenido firmado. Los cambios materiales posteriores invalidarán su vigencia y requerirán una nueva firma; conserva la evidencia anterior y su historial, sin presentarla como firma válida del contenido modificado.

El PDF no exige firmar para finalizar: **D.** la firma estará disponible, pero no bloqueará la finalización por defecto. No la describas como firma electrónica cualificada ni atribuyas certificaciones no implementadas.

10. Revisiones periódicas de instalaciones

R. Catálogo de tipos de revisión con tipo/nombre, precio orientativo, periodicidad cuando corresponda y activo.

Cada revisión concreta relacionará cliente, domicilio/instalación, tipo, parte de origen opcional, última revisión, próxima fecha, notas y estado. El dashboard administrativo mostrará las próximas revisiones en orden cronológico.

Filtros obligatorios: próximas, vencidas, realizadas, cliente, municipio e intervalo de fechas.

D. Mantén historial de ejecuciones y vencimientos; no sobrescribas la única fecha de revisión perdiendo las anteriores. Propón estados claros, como pendiente, programada, realizada y cancelada. La periodicidad utilizará unidades explícitas y cálculo de calendario; la siguiente fecha sugerida podrá ser revisada por el administrador.

Permite crear un parte desde una revisión, precargando cliente, domicilio, trabajo y fecha. El parte se integrará en la agenda normal. Conserva el vínculo entre revisión y parte, y evita crear accidentalmente el mismo parte varias veces para un mismo vencimiento.

Finalizar un parte vinculado no marcará silenciosamente toda la serie como realizada. **D.** Ofrece al administrador confirmar la realización de ese vencimiento y la siguiente fecha, conservando el histórico.

11. Avisos automáticos de revisiones

R. Envía correos al email administrativo configurado en la empresa:

- Un mes antes del vencimiento.
- Una semana antes.
- El mismo día del vencimiento.

Ejecuta el proceso mediante una tarea programada de servidor; no dependerá de que el navegador esté abierto. **D.** Solución preferida: Supabase Cron con `pg_cron` y `pg_net` para invocar una Edge Function que

procese la cola de notificaciones y utilice un proveedor de correo transaccional. Protege los secretos con Vault o el gestor de secretos de servidor que corresponda. Verifica autenticación del trabajo, permisos, requisitos de configuración y límites vigentes. Documenta una alternativa compatible si la instalación no permite esa solución; no dejes el envío como función simulada.

D. Un mes significa mes natural, con ajuste al último día válido cuando sea necesario; una semana significa siete días. Calcula las fechas según la zona horaria de la empresa.

Crea un registro de notificaciones con vencimiento, tipo de aviso, destinatario, programación, estado, intentos, fecha de envío y referencia del proveedor. Usa una clave única de deduplicación y un mecanismo de ejecución concurrente seguro. Si cambian las fechas, cancela o recalcula avisos pendientes sin borrar el histórico.

Diseña reintentos y recuperación de fallos sin reenviar mensajes confirmados. Usa idempotencia del proveedor cuando esté disponible; trata los resultados de envío inciertos explícitamente, sin prometer envío exactamente una vez si el proveedor no permite garantizarlo.

D. Al dar de alta una revisión, no envíes retrospectivamente todos los hitos ya pasados: programa los futuros y el del día si corresponde. Tras una interrupción del programador, recupera solo el hito pendiente más reciente alcanzado de cada vencimiento todavía pendiente, registra los anteriores como omitidos por recuperación y evita una ráfaga de correos de la misma revisión. Documenta y prueba esta política.

No envíes avisos de vencimientos ya realizados o cancelados. Incluye pruebas de deduplicación, reintentos y cambio de fecha.

12. Lista de compra de materiales

R. Los operarios podrán añadir a la lista únicamente artículos ya existentes, seleccionando el artículo en un desplegable. No crearán ni modificarán productos ni decidirán las unidades de compra.

Los administradores podrán mantener artículos, añadirlos a la lista, establecer las unidades y retirar de la lista pendiente los productos comprados.

Campos mínimos: artículo, proveedor habitual, precio de compra, precio de venta y unidades. Añade autor, fecha y estado para dar trazabilidad.

D. Al añadir un artículo un operario se crea una solicitud pendiente de cantidad, que el administrador completará. Si ya está pendiente, muestra la coincidencia y registra la solicitud adicional sin incrementar arbitrariamente las unidades ni generar filas duplicadas por doble pulsación. El precio de compra se tratará como dato administrativo por defecto.

Marcar comprado retirará el elemento de pendientes y conservará un historial administrativo. No lo conviertas en un módulo completo de inventario.

13. Fichaje y control horario

R. Los operarios podrán registrar únicamente entrada y salida de su propia jornada. No podrán añadir fichajes retrospectivos, modificar los existentes ni borrarlos. Solo el administrador podrá crear, corregir o borrar fichajes propios o ajenos, con una pantalla administrativa adecuada para escritorio.

Campos mínimos: trabajador, fecha completa, hora de entrada, hora de salida, día de la semana, horas trabajadas y observaciones. Calcula día y duración a partir de los instantes registrados. Permite observaciones del trabajador en el momento del fichaje; después quedarán protegidas por las mismas reglas.

D. Usa fecha/hora del servidor para el fichaje en directo. Permite varios intervalos por día, una única entrada abierta por trabajador, y salida solo cuando exista entrada abierta. Evita solapamientos y dobles pulsaciones mediante validación e idempotencia en servidor.

Guarda instantes con zona horaria y calcula duraciones reales. Prueba jornadas que crucen medianoche y cambios de horario de verano. No rellenes salidas, descansos u horas extras mediante suposiciones no configuradas.

Las correcciones administrativas conservarán datos originales, datos nuevos, autor, fecha y motivo. Aplica borrado lógico para no perder trazabilidad.

El administrador tendrá informes conjuntos y por trabajador, con filtros de fechas y totales. El PDF obligatorio incluirá fecha, día de la semana, hora de entrada, hora de salida, horas trabajadas y observaciones del trabajador. En informes de varios trabajadores, agrupa e identifica claramente a cada uno.

Al pie del informe de cada trabajador habrá dos bloques con espacio suficiente para cumplimentar a mano:

- Firma del trabajador, nombre y DNI manuscritos.
- Firma del representante de la empresa, nombre y DNI manuscritos.

Incluye empresa, trabajador, periodo y paginación. Verifica visualmente el PDF con informes de varias páginas y observaciones largas. No declares cumplimiento legal o certificaciones sin una evaluación específica.

14. Importación Excel y exportación Excel/PDF

R. Implementa importación desde Excel de clientes, artículos, revisiones y las demás entidades pertinentes, y exportación a Excel y PDF de clientes, partes, revisiones, artículos y otros listados autorizados.

Para importar, ofrece plantilla, selección de hoja, mapeo de columnas, previsualización, validaciones y un resumen previo a confirmar. Informa de errores por fila y permite descargar el informe de incidencias. Define claves de coincidencia y exige escoger entre altas, actualización o rechazo cuando existan registros coincidentes. No sobrescribas por coincidencia aproximada de nombres.

D. Implementa importadores de partes y fichajes con un flujo administrativo específico que valide relaciones, estados, autorías y periodos. Ninguna importación eludirá permisos, validaciones o auditoría. No uses una importación genérica para crear usuarios Auth ni para modificar registros técnicos de auditoría o copias.

Las exportaciones respetarán los filtros, columnas seleccionadas y permisos. Distingue el listado de partes del PDF de detalle de un parte, que recogerá datos del servicio, trabajos, jornadas, materiales y firma cuando exista. No incluyas datos administrativos reservados en documentos destinados a operarios o clientes.

Procesa fechas y cantidades según reglas explícitas y protege las hojas exportadas frente a contenido de texto interpretable como fórmula. Genera PDFs legibles, con cabeceras, paginación y saltos de página adecuados. Aclara que exportar listados no equivale a una copia de seguridad completa.

15. Copias de seguridad y restauración

R. Apartado administrativo con copias manuales y copia automática la primera vez que se abra la versión de escritorio cada día.

D. Define de forma explícita la apertura de escritorio mediante la sesión/PWA de escritorio y el contexto de dispositivo disponible. Usa esa señal solo para disparar el proceso, nunca para conceder permisos. El backup real se ejecutará en servidor y tendrá una clave única por instalación y fecha local para impedir duplicados entre pestañas y equipos.

Una apertura autenticada de escritorio debe poder activar la comprobación diaria sin que un operario reciba permisos para consultar, descargar o restaurar copias. No confíes en una cabecera o función pública que permita lanzar procesos ilimitados sin autenticación y control de frecuencia.

Si no hay conexión, no marques la copia como realizada; reintenta al recuperarla. Si nadie abre la aplicación de escritorio ese día, no afirmes que este disparador ha generado una copia. **O.** Propón además una copia programada independiente de la apertura.

Diseña una solución operativa que incluya base de datos y archivos privados, especialmente fotografías y firmas, y contemple configuración y recuperación de identidades de Supabase Auth. Los backups de base de datos de Supabase no contienen los objetos binarios de Storage: no presentes un exportador de tablas ni un volcado de PostgreSQL aislado como copia íntegra.

D. El disparador web creará un trabajo idempotente; un ejecutor de servidor realizará y verificará la copia. Elige un mecanismo realmente disponible en la infraestructura, comprueba que puede ejecutar las herramientas necesarias y entrega su configuración o scripts. No des por hecho que una función Edge o el navegador pueden ejecutar un volcado completo de PostgreSQL. Si requiere un servicio adicional, indica su función y requisitos antes de configurarlo.

Documenta alcance, exclusiones, dependencias del plan contratado, destino, cifrado, retención, permisos, coherencia entre datos y archivos y procedimiento de recuperación. No almacenes la única copia en el mismo lugar que los datos originales. El proceso tendrá estados, registro de errores y finalización comprobable.

El listado mostrará fecha, tipo manual/automática, estado, alcance, tamaño y error cuando proceda. Una copia fallida no impedirá reintentar ese día. Para procesos largos, usa un ejecutor adecuado; no los fuerces dentro de funciones con tiempo insuficiente.

Entrega restauración o procedimiento administrativo reproducible y prueba una restauración en un entorno aislado, verificando relaciones, archivos y permisos. No restaures encima de producción sin una autorización específica y un punto de recuperación previo.

16. Auditoría y trazabilidad

R. La aplicación tendrá un apartado de auditoría y registrará eliminaciones.

D. Registra también altas, cambios, asignaciones, transiciones de estado, reaperturas, cambios económicos, modificaciones de fichajes, importaciones y operaciones de copias/restauración. Cada evento incluirá actor, fecha del servidor, entidad, identificador, operación, cambios relevantes y motivo cuando corresponda.

Genera los eventos en servidor y, cuando proceda, en la misma transacción del cambio. Los usuarios no podrán alterar ni eliminar auditoría mediante la aplicación. La capacidad del administrador de gestionar datos no incluye reescribir el historial. No registres contraseñas, tokens, claves ni el contenido binario de fotografías o firmas.

Ofrece filtros por usuario, fecha, módulo, registro y operación, y acceso desde el histórico de un parte. El historial de negocio y la auditoría técnica pueden tener vistas distintas, pero deben ser coherentes.

17. Modelo de datos y consistencia

Entrega un esquema relacional documentado y migraciones versionadas. Como orientación, contempla:

`company_settings`, `profiles`, `customers`, `customer_addresses`, `suppliers`, `articles`, `work_orders`, `work_order_assignments`, `work_entries`, `work_sessions`, `work_materials`, `work_order_admin`, `work_files`, `work_signatures`, `work_order_events`, `review_types`, `installation_reviews`, `review_occurrences`, `shopping_requests`, `attendance_sessions`, `attendance_corrections`, `notification_outbox`, `notification_events`, `backup_jobs`, `audit_log` e `import_jobs`.

Los nombres son una **D**, no una obligación de crear tablas redundantes. Explica las entidades finales, relaciones y restricciones.

Utiliza identificadores apropiados, claves foráneas, índices, restricciones y marcas de creación/modificación/autoría. Emplea `created_by` protegido por servidor para la propiedad de aportaciones. Separa datos reservados cuando sea necesario. Evita cascadas que borren históricos.

Utiliza operaciones atómicas para transiciones, numeración, fichajes y deduplicación. Añade control de concurrencia, por ejemplo una versión de registro, para detectar ediciones simultáneas. Una baja de asignación deberá impedir nuevas consultas del operario al parte y a sus archivos; invalida también los datos pertinentes de la interfaz. **D.** Limita la vigencia de enlaces de descarga ya emitidos y documenta esa ventana; si se exige revocación inmediata de cada descarga, utiliza un acceso que vuelva a comprobar autorización en cada petición.

Guarda instantes en UTC y las fechas civiles como fechas cuando corresponda; muestra y programa según la zona horaria configurada. No conviertas un vencimiento de fecha en un instante que cambie de día al visualizarse.

18. PWA, conectividad y límites de la primera versión

Implementa manifest, iconos, instalación, pantalla de inicio y una política de actualización del service worker que no provoque pérdidas de formularios. Comprueba el comportamiento en navegadores y dispositivos objetivo y documenta diferencias relevantes.

El PDF no define un requisito de operación completa sin conexión. **D.** La primera versión requerirá conexión para guardar en servidor, finalizar partes, fichar, enviar correos y lanzar copias. Al perder conexión, muestra el estado y conserva el formulario de la sesión cuando sea posible; no muestres como guardadas acciones pendientes.

Cachea los recursos de la aplicación con una estrategia explícita. Evita cachear indiscriminadamente respuestas, fotografías, firmas y datos personales. Limpia datos locales sensibles al cerrar sesión o cambiar de usuario.

O. Si se propone trabajo sin conexión como ampliación, diseña y prueba expresamente almacenamiento local, cola, autoría, reintentos, idempotencia, conflictos, revocaciones y adjuntos. No asumas que Supabase aporta esa sincronización automáticamente y no simules la hora de un fichaje offline como hora validada por servidor.

19. Pantallas y entregables funcionales

Incluye, como mínimo:

- Acceso y recuperación de cuenta.
- Dashboard administrativo con las cinco tarjetas requeridas, listado de recientes, agenda, partes pendientes de cierre y revisiones próximas/vencidas.
- Inicio del operario con sus partes, compra y fichaje.
- Listados, alta y detalle de partes, archivados y papelera administrativa.
- Datos maestros y usuarios.
- Tipos de revisión, revisiones, historial y creación de partes vinculados.
- Lista de compra pendiente e histórico de compras.
- Fichaje y administración e informes de control horario.
- Importación y exportación.
- Auditoría, copias y configuración de empresa.

Cada pantalla debe conectarse con datos y permisos reales. Los ejemplos se cargarán mediante datos semilla claramente ficticios y separados de producción; no sustituyen las integraciones.

20. Validación y criterios de aceptación

Elige herramientas de pruebas compatibles con el proyecto y cubre los riesgos de negocio y autorización. Ejecuta comprobación de tipos, compilación y las pruebas relevantes. Comprueba al menos estos escenarios:

1. Una instalación no comparte usuarios, base, archivos, configuración ni backups con otra; documenta y verifica esa separación con entornos de prueba cuando dispongas de ellos.
2. Un administrador crea un parte y asigna dos operarios; ambos lo ven y un tercero no accede ni por URL ni por API ni por Storage.
3. Un operario registra y modifica sus aportaciones; no puede modificar las de su compañero ni cambiar su autor para eludir la regla.
4. Ninguna respuesta accesible al operario contiene dinero entregado o factura emitida.
5. Crear un cliente desde el alta de parte conserva el formulario y selecciona el cliente nuevo. Cambiar la dirección del parte no cambia la ficha del cliente.
6. Finalizar exige importe y dos respuestas explícitas. La transición es atómica, no se repite y retira el parte del acceso operativo de todos los asignados.
7. Solo el administrador cierra y archiva. El parte archivado se localiza con todos sus datos, archivos, firma e historial. La eliminación lógica es distinta y deja auditoría.
8. Crear un parte desde una revisión conserva el vínculo y no genera duplicados ante repetición de la solicitud.
9. Los avisos se calculan correctamente en fin de mes y zona horaria; las ejecuciones concurrentes, reintentos y cambios de fecha no duplican avisos confirmados.
10. Un operario añade un artículo existente a compra sin crear artículos ni cambiar cantidades. El administrador completa y marca la compra.
11. No se puede fichar una segunda entrada abierta ni una salida sin entrada. El operario no altera fichajes históricos. Se calculan correctamente medianoche y cambio de hora.
12. Los PDFs de fichajes contienen todas las columnas, el periodo, el trabajador y los dos espacios de firma, nombre y DNI manuscritos, sin cortes ni solapamientos.
13. Importar valida relaciones, datos incorrectos y coincidencias antes de escribir; exportar respeta permisos y filtros.
14. Dos aperturas simultáneas de escritorio generan un único backup diario válido. Se puede reintentar tras un fallo y crear una copia manual.
15. La recuperación de una copia en un entorno aislado restaura una muestra comprobable de datos, fotografías y firmas sin afectar a otra instalación.
16. Una pérdida de red no produce falsos mensajes de guardado; los fallos de correo, Storage y servidor se muestran y registran de forma útil.
17. Tras retirar una asignación o inactivar un usuario, se impiden nuevos accesos conforme a las reglas, incluso mediante llamadas directas.
18. Se revisan las pantallas clave en escritorio y móvil y los PDFs con varias páginas. Los controles persistentes de compra y fichaje siguen siendo utilizables.
19. El dashboard muestra las cinco tarjetas requeridas y su listado ordenado por alta descendente; la agenda operativa usa fecha/hora prevista ascendente. El menú móvil abre y cierra sin ocultar los controles esenciales.

20. Antes de guardar se presenta el resumen de cambios; solo tras persistir se confirma en verde. El borrado exige confirmación roja. Los botones «Cerrar parte» y «Archivar parte» son rojo y negro respectivamente.
21. Archivar mantiene el estado operativo cerrado y conserva el histórico. Inactivar un registro maestro no lo borra de los partes existentes ni permite seleccionarlo por defecto en nuevas operaciones.

No declares verificado un criterio si no has podido ejecutarlo. Distingue pruebas automáticas, revisión manual y comprobaciones pendientes por falta de credenciales, dispositivo o infraestructura.

21. Fases de ejecución

Organiza el trabajo con entregas funcionales verificables:

1. **Especificación y arquitectura:** matriz de requisitos R/D/O, diagrama de datos, permisos, estados y plan de validación.
2. **Base operativa:** proyecto, configuración, migraciones, Auth, permisos, usuarios, maestros y navegación.
3. **Partes completos:** asignaciones, aportaciones, materiales, jornadas, finalización, cierre, archivo, firma y fotografías.
4. **Resto de módulos:** revisiones, avisos, compra, fichaje e informes.
5. **Operación:** importación/exportación, auditoría, copias y restauración, PWA y control de errores.
6. **Validación y distribución:** pruebas, revisión visual, correcciones y documentación reproducible de una instalación independiente.

Implementa y comprueba cada fase antes de darla por terminada. Mantén un registro de avance y no uses las fases como motivo para detenerte tras entregar únicamente un plan. Si no puedes completar todo en una ejecución, deja el repositorio coherente y un punto de continuación con tareas pendientes concretas.

22. Entrega técnica y estado real

Entrega:

- Código fuente organizado, tipado y sin funciones simuladas presentadas como reales.
- Migraciones, políticas de acceso y operaciones de servidor necesarias.
- Datos de demostración opcionales, claramente ficticios.
- Configuración de PWA, alojamiento y tareas programadas.
- Archivo de ejemplo de variables sin secretos, indicando cuáles son públicas y cuáles solo de servidor.
- README con instalación local, comandos, alta del primer administrador, configuración de correo y almacenamiento, pruebas y compilación.
- Trazabilidad de cada requisito R hacia su pantalla, tablas/operaciones, reglas de autorización y comprobación de aceptación; lista separada de decisiones D y mejoras O.
- Guía para crear una nueva instalación por empresa con su Netlify y Supabase independientes, dominios, variables y configuración.
- Procedimiento de migración y actualización del código común con copia previa y recuperación.
- Manual breve por rol, matriz de permisos y decisiones D aplicadas.
- Guía de backups y restauración, con evidencia de las comprobaciones ejecutadas.
- Resultado de pruebas y relación honesta de limitaciones o tareas pendientes.

Prepara el proyecto para desplegarse. Si faltan cuentas o credenciales, deja configuración, migraciones e instrucciones completas y continúa con las verificaciones locales posibles. No publiques ni modifiques servicios de producción sin la autorización correspondiente.

Comienza inspeccionando el entorno y elaborando la especificación breve, el modelo de datos y la matriz de permisos. Continúa inmediatamente con la implementación de la primera fase funcional, manteniendo todos los requisitos de este prompt como lista de aceptación del producto completo.

FIN DEL PROMPT

Referencias técnicas de la revisión

Estas referencias sustentan las precisiones técnicas añadidas; no sustituyen los requisitos del PDF. Consultadas el 21 de octubre de 2026.

- Supabase: Row Level Security. Políticas y privilegios de acceso en base de datos; protección de claves privilegiadas.
- Supabase: Database Backups. Las copias de base de datos no incluyen los objetos binarios de Storage; verificar alcance y plan.
- Supabase: Scheduling Edge Functions. Programación de funciones con `pg_cron`, `pg_net` y gestión segura de secretos.